

인형사의 수리 부품

세션 보상 · 보드 배치 · 효과 발동 시스템 기획서

프로젝트: Pinball_Logue

문서 상태: 시스템 기획 초안 / 프로토타입 구현 기준

작성 기준: 핀볼_수리부품_컨셉_기획서_강보현.pdf

작성일: 2026-08-04

핵심 정의 웨이브 사이에 공방의 희귀 부품을 고르고, 보드에 직접 장착해, 장난감을 되살리는 자신만의 수리 방식을 만드는 세션 성장 시스템

원본 컨셉의 정체성과 감정적 역할을 유지하면서, 후속 시스템 단계로 남아 있던 효과·수치·배치·연동 규칙을 프로토타입 수준으로 구체화했다.

0. 문서 요약

인형사의 수리 부품은 기존의 '유물'을 대체하는 세션 성장 시스템이다. 플레이어는 일반 웨이브 종료 후 수리 부품 후보를 확인하고 하나를 획득한 뒤, 다음 웨이브가 시작되기 전에 보드의 수리 소켓에 배치한다. 배치된 부품은 공과의 유효 충돌, 정확한 패링, 콤보 단계 변화 등 명확한 게임 이벤트에 반응해 빌드 효과를 만든다.

이 시스템의 핵심 경험은 "좋은 옵션을 골랐다"에 머물지 않는다. 플레이어가 인형사의 수리함에서 희귀한 부품을 고르고, 장난감 내부에 직접 장착해, 자신만의 수리 방식을 완성한다는 감각을 제공해야 한다.

프로토타입 권장안

- 일반 웨이브 종료 시 서로 다른 후보 3 개를 제시한다.
- 프로토타입에서는 비용 없이 1 개를 선택한다. 구매 재화는 정책만 분리하고 후속 단계에서 연결한다.
- 획득한 부품은 미리 배치된 수리 소켓에 1 개씩 장착한다.
- 배치된 부품은 공의 새로운 유효 접촉 1 회에만 반응한다.
- 동일 부품 재획득 시 새 오브젝트를 늘리지 않고 등급을 최대 3 단계까지 올린다.
- 별빛 브로치, 황금 톱니바퀴, 초승달 바늘, 잊혀진 별방울의 네 계열이 각각 보상, 구동, 봉합, 울림의 플레이 역할을 담당한다.

1. 시스템 목적

1-1. 목표

1. 웨이브 사이에 플레이 방향을 선택하는 명확한 성장 지점을 만든다.
2. 보상을 '유물'이 아니라 장난감을 되살리는 공방 부품으로 해석한다.
3. 획득한 부품을 보드에 직접 배치하게 해 소유감과 조립감을 강화한다.
4. 공, 플리퍼, 콤보 시스템과 연결되면서도 각 시스템의 기존 규칙을 침범하지 않는다.

5. 작은 아이콘과 실제 보드 오브젝트 모두에서 네 부품군의 실루엣을 즉시 구분한다.
6. 수치가 아니라 플레이 동사로 빌드 정체성이 읽히게 한다.

1-2. 비목표

- 프로토타입에서 영구 메타 성장, 계정 단위 수집 도감, 상점 재화 경제를 완성하지 않는다.
- 자유 좌표 배치를 지원하지 않는다. 물리 안정성과 경로 가독성을 위해 사전 제작된 소켓만 사용한다.
- 수리 부품이 공, 플리퍼, 보스보다 강한 화면 주목도를 갖지 않는다.
- 한 부품이 여러 시스템을 동시에 크게 바꾸지 않는다. 각 부품은 대표 효과 1 개와 보조 효과 1 개 이내로 제한한다.
- 효과를 위해 기존 물리 스크립트의 위치나 속도를 직접 덮어쓰지 않는다.

2. 핵심 용어

용어	정의
수리 부품	세션 중 획득하고 보드에 배치하는 성장 아이템의 상위 명칭
부품 계열	별빛 브로치, 황금 톱니바퀴, 초승달 바늘, 잊혀진 별방울의 네 역할군
부품 정의	이름, 계열, 등급, 효과, 아트, 사운드 등 변하지 않는 원본 데이터
부품 인스턴스	현재 세션에서 획득한 부품의 등급, 장착 위치, 사용 횟수 상태
수리 소켓	부품을 배치할 수 있도록 보드에 미리 지정한 안전 위치
유효 접촉	접촉 시작이 중복 제거된 1 회의 충돌. 접촉 유지 프레임은 추가 발동으로 보지 않음
발동	조건을 만족한 부품이 효과 실행을 요청하는 것
효과 해결	속도 상한, 중복, 우선순위 등을 적용해 최종 결과를 확정하는 과정
랭크	같은 부품을 다시 획득했을 때 강화되는 단계. 프로토타입 최대 3

3. 세션 루프

일반 웨이브 3회 반복 후 보스 웨이브로 진입



보스 웨이브에서는 현재 수리함과 배치를 유지하며, 보상 선택 단계는 생성하지 않는다.

그림 1. 수리 부품이 포함된 세션 루프

3-1. 전체 흐름

7. 일반 웨이브를 시작한다.
8. 공으로 범퍼와 수리 부품을 타격해 콤보와 웨이브 점수를 만든다.
9. 웨이브 클리어 시 진행 중인 공과 콤보를 안전하게 정산한다.
10. 수리 부품 선택 화면으로 전환한다.
11. 후보 3 개 중 1 개를 획득하거나 기존 부품을 강화한다.
12. 배치 화면에서 새 부품의 소켓을 선택하거나 기존 배치를 조정한다.
13. 다음 일반 웨이브를 시작한다.
14. 일반 웨이브 3 회 이후 현재 수리함과 배치를 유지한 채 보스 웨이브로 진입한다.
15. 보스 처치 또는 세션 실패 시 세션 부품 상태를 종료한다.

3-2. 상태 전이

현재 상태	진입 조건	허용 행동	종료 조건
WAVE_PLAY	웨이브 시작	플리퍼 조작, 공 발사, 부품 발동	클리어 또는 실패
WAVE_SETTLEMENT	목표 점수 달성 후 공 종료	점수 및 콤보 정산	정산 완료
REWARD_SELECT	일반 웨이브 정산 완료	후보 확인, 상세 비교, 1 개 선택	선택 또는 건너뛰기
PART_PLACEMENT	부품 획득 완료	소켓 장착, 교체, 배치 취소	배치 확정

현재 상태	진입 조건	허용 행동	종료 조건
BOSS_PLAY	세 번째 일반 웨이브 이후	보스 전투, 부품 발동	보스 처치 또는 실패
RUN_RESULT	세션 종료	결과 확인	새 세션 또는 종료

3-3. 전환 안전 규칙

- 공이 살아 있는 동안 보상 화면으로 전환하지 않는다.
- WAVE_SETTLEMENT 에서 콤보 정산을 먼저 완료하고 부품 보상 판정을 시작한다.
- 선택 화면과 배치 화면에서는 물리 시뮬레이션과 부품 발동을 일시정지한다.
- 보상 선택 중 강제 종료되면 선택 전 상태로 복구한다. 선택 확정 이후에는 획득 상태를 저장한다.
- 보스 웨이브 종료 후에는 추가 보상을 생성하지 않는다.

4. 보상 후보 생성

4-1. 기본 규칙

항목	프로토타입 기본값	비고
후보 수	3	서로 다른 부품 ID
선택 수	1	선택하지 않고 건너뛰기 허용
기본 비용	0	향후 코인 정책으로 교체 가능
무료 새로고침	1 회	프로토타입 체감 검증용
동일 후보 재등장	같은 화면에서 금지	새로고침 전후 중복도 금지
기본 등급 가중치	일반 70 / 희귀 25 / 명품 5	퍼센트 가중치, 조정 가능
최대 랭크	3	최대 랭크 부품은 후보 풀에서 제외

4-2. 생성 순서

16. 현재 스테이지, 웨이브, 해금 상태로 후보 풀을 만든다.
17. 최대 랭크에 도달한 부품과 금지 태그를 제외한다.
18. 현재 보유 계열 분포에 따라 약한 다양성 보정을 적용한다.
19. 세션 시드와 보상 인덱스로 등급을 결정한다.
20. 등급 안에서 중복 없이 부품 ID 를 추가한다.
21. 후보 3 개의 효과 요약과 현재 랭크 대비 변화량을 표시한다.

4-3. 다양성 보정

- 첫 번째 보상 화면에는 네 계열 중 최소 3 개 계열이 등장하도록 한다.
- 동일 계열만 3 개 등장하는 결과는 명시적 테마 이벤트가 아니면 허용하지 않는다.
- 특정 계열을 2 개 이상 보유했을 때 다른 계열의 기본 가중치를 소폭 올린다.
- 다양성 보정은 강제 균등 분배가 아니라 후보 단조로움을 줄이는 보정으로만 사용한다.

4-4. 비용 정책 분리

프로토타입은 FREE_PICK 을 기본으로 사용한다. 향후 코인 시스템이 확정되면 후보 생성과 선택 UI 를 유지한 채 다음 정책 중 하나로 교체할 수 있어야 한다.

정책	동작
FREE_PICK	웨이브당 1 개 무료 선택
FIXED_PRICE	모든 후보가 같은 가격
RARITY_PRICE	등급에 따라 가격 증가
SCORE_CONVERSION	초과 웨이브 점수 일부를 구매 재화로 전환

5. 획득, 랭크, 수리함

5-1. 획득 처리

- 보유하지 않은 부품을 선택하면 랭크 1 인스턴스를 생성한다.
- 이미 보유한 부품을 선택하면 같은 ID 의 랭크를 1 올린다.
- 랭크 상승 시 배치 위치와 현재 웨이브 상태를 유지한다.
- 랭크 3 부품을 다시 획득하지 않는다.
- 선택 결과는 후보 화면을 닫기 전에 세션 상태에 반영한다.

5-2. 수리함 규칙

항목	프로토타입 기본값
획득 보관 한도	8 개
동시 배치 한도	4 개
동일 ID 보유	1 개
랭크 상한	3
웨이브 사이 재배포	허용
전투 중 재배포	금지
판매/분해	프로토타입 제외

보관 한도를 초과하는 상황에서는 새 부품을 선택하기 전에 기존 부품과 교체하게 한다. 단, 일반적인 3 웨이브 프로토타입에서는 보관 한도에 도달하지 않으므로 예외 흐름 검증용으로만 유지한다.

5-3. 랭크 설계 원칙

- 랭크 1 은 부품의 대표 동사를 보여준다.
- 랭크 2 는 발동 빈도나 수치를 약 30~40% 개선한다.

- 랭크 3 은 단순 수치 증가와 함께 작은 규칙 변형 1 개를 추가할 수 있다.
- 랭크 상승으로 화면 이펙트 면적을 크게 늘리지 않는다.
- 랭크 3 도 다른 계열의 역할을 침범하지 않는다.

6. 보드 배치 시스템

6-1. 소켓 기반 배치

자유 배치는 프로토타입에서 사용하지 않는다. 보드 설계자가 충돌 경계, 공 경로, 보스 영역을 검증한 RepairPartSocket 만 배치 후보로 제공한다.

소켓은 다음 정보를 가진다.

필드	설명
socket_id	보드 안에서 유일한 식별자
board_id	소켓이 속한 보드
allowed_families	배치 가능한 계열. 비어 있으면 전체 허용
world_position	확정 월드 좌표
world_rotation	오브젝트 기본 회전
footprint_radius	다른 오브젝트와의 최소 간격 검사 반경
lane_risk	공 주 경로 위험도. LOW/MID/HIGH
boss_reserved	보스 전용 영역 여부
enabled_from_wave	해금 웨이브

6-2. 배치 가능 조건

- 소켓이 비어 있거나 교체 대상으로 명시되어야 한다.
- 보스 전용 중앙 영역에는 배치할 수 없다.
- 플리퍼 작동 범위, 발사 위치, 공 낙하 지점과 겹치지 않아야 한다.

- 벽과의 간격이 공 지름 44px 보다 작아 끼임을 만들면 안 된다.
- 보드 가이드의 공 경로 금지 영역에는 신규 소켓을 만들지 않는다.
- 배치 미리보기에서 실제 충돌 외곽과 시각 외곽을 동시에 보여준다.

6-3. 배치 UX

- 수리함에서 부품을 선택한다.
- 유효 소켓은 금색, 점유 소켓은 아이보리, 금지 소켓은 어두운 적색으로 표시한다.
- 소켓에 커서를 올리면 부품의 실제 크기와 예상 발동 범위를 표시한다.
- 확인 입력으로 장착한다. 기존 부품이 있으면 교체 확인을 한 번 거친다.
- 배치 완료 후 전체 보드 미리보기에서 공 경로를 가리는지 확인한다.

7. 공통 발동 구조

발동은 기존 시스템을 우회하지 않는다



울림-정산 보너스 같은 파생 요청은 새로운 부품 발동의 원인이 되지 않으며, 효과 줌이는 1단계로 제한한다.

그림 2. 유효 접촉에서 피드백까지의 런타임 처리 순서

7-1. 이벤트 흐름

- 공이 수리 부품의 충돌체에 접촉한다.
- 접촉 ID 를 기준으로 새로운 접촉인지 검사한다.
- 유효 접촉이면 콤보 시스템에 일반 타격을 등록한다.
- 부품 인스턴스가 발동 조건과 쿨다운을 검사한다.
- 조건을 만족하면 효과 요청을 RepairPartEffectResolver 에 전달한다.

32. 해결기가 중복, 상한, 우선순위, 보스 예외를 적용한다.
33. 확정된 결과만 대상 시스템의 공개 API 또는 시그널 어댑터로 전달한다.
34. VFX, SFX, HUD 피드백과 로그를 출력한다.

7-2. 공통 발동 조건

조건	규칙
접촉 시작	한 접촉 ID 당 1 회만 발동
접촉 유지	추가 발동 없음
재접촉	접촉 해제 후 다시 닿으면 새 발동 가능
다중 공	공별 접촉 ID 를 분리
비활성 상태	선택/배치/정산 화면에서 발동 금지
쿨다운	인스턴스별 관리. 웨이브 전환 시 정책에 따라 초기화
연쇄 발동	is_echo 또는 is_secondary 요청은 다시 연쇄를 만들지 않음

7-3. 효과 적용 우선순위

35. 충돌 유효성 및 중복 제거
36. 콤보 기본 타격 등록
37. 생존/복구 계열 효과
38. 공 속도와 방향 계열 효과
39. 콤보 시간과 점수 계열 효과
40. 연쇄/울림 계열 보조 효과
41. VFX/SFX/HUD 피드백

7-4. 물리 안전 규칙

- RigidBody2D 의 위치를 직접 이동시키지 않는다.
- 속도 변화가 필요하면 목표 속도와 현재 속도의 차이를 계산해 임펄스로 적용한다.

- 공 속도는 현재 보드의 최소/최대/패링 최대 속도 규칙을 넘지 않는다.
- 같은 프레임에 여러 속도 효과가 발생하면 합산 후 한 번만 상한을 적용한다.
- 부품 충돌체와 아트 실루엣의 차이는 실제 게임 크기 기준 4px 이내를 목표로 한다.

8. 네 부품 계열의 플레이 역할

8-1. 별빛 브로치 - 완성과 보상

대표 동사: 축복한다, 완성한다, 정산한다.

별빛 브로치는 좋은 결과를 더 가치 있게 만드는 계열이다. 콤보 단계 상승, 정확한 패링, 웨이브 정산처럼 이미 성공한 행동에 추가 보상을 붙인다. 직접적인 생존이나 속도 조작보다 점수, 보상 품질, 성공 피드백을 담당한다.

항목	방향
주요 트리거	유효 접촉, 콤보 단계 상승, 정확한 패링
주요 효과	점수 가중치, 콤보 단계 보너스, 웨이브 정산 보너스
보조 효과	보상 후보 품질 소폭 개선
제한	실패를 무효화하거나 공을 구조하지 않음
피드백	금빛 별 플래시, 아이보리 반짝임, 짧은 장식음

기본 부품안 - 별빛 마감 브로치

- 유효 접촉의 `score_weight` 를 랭크별 1.10 / 1.20 / 1.30 으로 적용한다.
- 랭크 3 에서 해당 접촉으로 콤보 단계가 상승하면 추가 고정 점수를 1 회 지급한다.
- 추가 점수는 새로운 콤보 타격으로 계산하지 않는다.

8-2. 황금 톱니바퀴 - 구동과 리듬

대표 동사: 움직인다, 되감는다, 가속한다.

황금 톱니바퀴는 공과 플리퍼의 템포를 조절하는 계열이다. 공을 무작정 빠르게 만들기보다 멈춘 흐름을 다시 움직이게 하고, 안정적인 리듬을 회복시키는 역할을 맡는다.

항목	방향
----	----

항목	방향
주요 트리거	유효 접촉, 공 속도 하한 미달, 연속 타격
주요 효과	안전한 속도 보정, 플리퍼 상태 회복, 발사 리듬 강화
보조 효과	일정 시간 최소 속도 유지
제한	최대 속도 초과 금지, 위치 직접 이동 금지
피드백	맞물리는 황동 회전, 짧은 태엽 클릭, 청록 눈금 점등

기본 부품안 - 되감기 기어 묶음

- 부품에 닿은 공의 속력이 보드 최소 속력보다 낮을 때만 발동한다.
- 목표 속력을 최소 속력의 랭크별 1.00 / 1.10 / 1.20 배로 잡고 중앙 임펄스를 적용한다.
- 인스턴스 쿨다운은 0.60 / 0.50 / 0.40 초다.
- 이미 목표 속력 이상인 공에는 점수와 피드백만 주고 추가 가속하지 않는다.

8-3. 초승달 바늘 - 봉합과 연결

대표 동사: 잇는다, 봉합한다, 복구한다.

초승달 바늘은 끊어질 흐름을 이어 주는 계열이다. 콤보 유지 시간 보완, 두 소켓 연결, 웨이브당 제한된 복구 등 연결과 회복을 담당한다. 공격용 갈고리처럼 공을 끌어당기는 효과는 사용하지 않는다.

항목	방향
주요 트리거	유효 접촉, 콤보 만료 임박, 공 낙하 직전 이벤트
주요 효과	콤보 시간 봉합, 연결 소켓 보너스, 제한적 복구
보조 효과	연결된 부품의 쿨다운 일부 회복
제한	무한 생존 금지, 웨이브당 횟수 제한
피드백	금실 또는 청록 실의 짧은 연결선, 바늘귀 점등, 천을 꿰매는 소리

기본 부품안 - 초승달 봉합침

- 유효 접촉 시 현재 콤보가 1 이상이면 남은 콤보 시간을 랭크별 0.25 / 0.40 / 0.55 초 연장한다.
- 연장 후 남은 시간은 기본 유지 시간의 100 / 110 / 120%를 넘지 않는다.
- 인스턴스 쿨다운은 1.5 초다.
- 랭크 3 에서 웨이브당 1 회, 남은 시간이 0.25 초 이하일 때 발동하면 짧은 금실 연결 피드백을 추가한다.

8-4. 잊혀진 별방울 - 울림과 반응

대표 동사: 울린다, 되풀이한다, 깨운다.

잊혀진 별방울은 한 번의 타격을 짧은 여운으로 확장하는 계열이다. 지연된 울림, 주변 부품 피드백, 리듬 기반 보너스를 담당한다. 울림은 새로운 물리 충돌을 만들지 않으며 연쇄 재귀를 금지한다.

항목	방향
주요 트리거	유효 접촉, 일정 간격의 연속 타격
주요 효과	지연 점수 울림, 주변 피드백, 리듬 보너스
보조 효과	다음 유효 접촉의 가중치 소폭 증가
제한	울림이 다시 방울이나 다른 연쇄 효과를 발동하지 않음
피드백	0.12~0.20 초 뒤 작은 금빛 파동, 별 절개 점등, 짧은 방울음

기본 부품안 - 잊혀진 별방울

- 유효 접촉 후 0.16 초 뒤 랭크별 원 타격 점수의 20 / 30 / 40%를 울림 점수로 지급한다.
- 울림 점수는 콤보 수를 올리지 않고 콤보 시간을 초기화하지 않는다.
- 한 인스턴스는 0.45 초에 한 번만 울림을 예약한다.
- 울림 요청에는 `is_echo=true` 를 붙여 모든 연쇄 발동에서 제외한다.

9. 시너지와 중복 규칙

9-1. 계열 시너지

프로토타입에서는 복잡한 세트 보너스 대신 두 계열이 함께 있을 때 읽히는 약한 조합만 제공한다.

조합	시너지 방향	제한
브로치 + 톱니	빠른 흐름에서 얻은 성공을 점수로 마감	속도 효과가 점수 배율을 직접 곱하지 않음
톱니 + 바늘	느려진 흐름을 복구하고 콤보를 이어 감	한 접촉에서 두 효과가 모두 발동해도 상한 적용
바늘 + 방울	끊길 콤보를 봉합하고 지연 점수를 남김	울림은 콤보 시간을 연장하지 않음
방울 + 브로치	성공 타격의 여운을 추가 점수로 변환	울림 점수에는 브로치 배율을 재적용하지 않음

9-2. 스택 순서

42. 고정값 보정
43. 같은 계열 내부 합산
44. 서로 다른 계열의 곱연산
45. 시스템 상한 적용
46. 최종 정수 반올림

동일 효과 태그는 기본적으로 합산한다. 곱연산이 필요한 효과는 정의 데이터에 명시하고, 같은 효과가 반복 곱해지지 않도록 태그별 1 회만 계산한다.

9-3. 재귀 방지

- secondary, echo, settlement_bonus 태그가 있는 요청은 새로운 부품 발동의 원인이 되지 않는다.
- 한 원본 접촉에서 파생되는 효과 깊이는 최대 1 이다.
- 같은 프레임에 같은 부품 ID 가 만든 동일 효과는 1 개로 병합한다.
- 예약 효과는 웨이브 종료 시 취소한다.

10. 콤보, 공, 플리퍼, 보스 연동

10-1. 콤보 시스템

- 수리 부품은 범퍼와 동일하게 ComboHitSource 계열의 유효 타격 원천으로 취급한다.
- 기본 score_weight 는 부품 정의에서 설정한다.
- 울림, 정산 보너스, UI 미리보기는 일반 콤보 타격으로 등록하지 않는다.
- 콤보 타이머 정지는 기존 Track/Shot 강제 이동 정책을 그대로 따른다.
- 부품 효과 때문에 콤보 단계가 바뀌면 기존 combo_tier_changed 피드백을 재사용한다.

10-2. 공 시스템

- 공 효과 대상은 PinballStats 와 현재 보드의 물리 규칙을 통해 계산한다.
- 질량, 탄성, 최대 속력의 원본 값을 직접 수정하지 않고 세션 수정값 레이어를 사용한다.
- 순간 효과는 임펄스, 지속 효과는 별도 수정자 목록으로 구분한다.
- 공이 제거되면 해당 공을 대상으로 예약된 효과를 모두 취소한다.

10-3. 플리퍼와 패링

- 정확한 패링 전용 부품은 parry_resolved 의 PERFECT 결과만 구독한다.
- 일반 플리퍼 접촉과 정확한 패링을 같은 발동으로 처리하지 않는다.
- 플리퍼 회전, 상태 시간, 충돌체를 부품이 직접 변경하지 않는다.
- 플리퍼 관련 보정이 필요하면 별도 어댑터가 공개 설정 또는 시그널을 통해 요청한다.

10-4. 보스

- 부품 타격은 일반 웨이브와 동일하게 콤보를 올릴 수 있다.
- 보스 피해는 기존 콤보 보스 계산을 통과한 결과만 적용한다.
- 수리 부품의 추가 점수는 자동으로 보스 피해로 변환하지 않는다.
- 보스 전용 금지 태그가 있는 효과는 후보 설명에 명확히 표시한다.

11. UI/UX 기획

11-1. 보상 카드 정보 구조

47. 부품 이름
48. 계열 아이콘과 등급
49. 한 줄 역할 문장
50. 발동 조건
51. 현재 효과 수치
52. 랭크 상승 시 변화량
53. 보유 여부와 현재 랭크
54. 보스 적용 여부 또는 횟수 제한

카드에는 장문 세계관 설명을 넣지 않는다. 상세 보기에서 2~3 문장으로 서사와 기능을 분리해 보여준다.

11-2. 계열별 UI 언어

계열	핵심 색	아이콘 동작	효과 문장 동사
별빛 브로치	금색 + 아이보리	별이 완성되며 점등	얻는다, 마감한다, 축복한다
황금 톱니바퀴	황동 + 제한적 청록	기어가 한 칸 맞물림	움직인다, 되감는다, 가속한다
초승달 바늘	아이보리 실 + 금속	두 점을 실로 연결	잇는다, 봉합한다, 복구한다
잊혀진 별방울	금색 + 짙은 남색	파동이 한 번 퍼짐	울린다, 되풀이한다, 깨운다

11-3. 피드백 우선순위

- 획득: 카드 확대와 짧은 계열별 소리
- 랭크 상승: 기존 부품과 새 부품이 합쳐지는 연출
- 배치: 소켓에 부품이 고정되고 외곽선이 1 회 점등
- 발동: 공의 경로를 가리지 않는 0.25 초 이내 국소 피드백

- 쿨다운: 상시 게이지 대신 비활성 채도 감소로 간단히 표시
- 발동 실패: 조건 미충족 시 별도 실패 이펙트를 내지 않음

11-4. 접근성과 가독성

- 색만으로 계열을 구분하지 않고 실루엣과 아이콘을 함께 사용한다.
- 44px 공과 겹쳤을 때도 부품 중심이 공으로 오인되지 않게 원형 장식을 제한한다.
- 설명문에는 실제 발동 조건과 제한 횟수를 숨기지 않는다.
- 보드 위 텍스트는 사용하지 않고, 이름과 설명은 보상/수리함 UI에만 표시한다.

12. 데이터 및 런타임 구조

12-1. 권장 리소스

리소스	책임
RepairPartDefinition	ID, 이름, 계열, 등급, 설명, 태그, 씬, 아이콘
RepairPartEffectDefinition	트리거, 조건, 수치, 쿨다운, 효과 태그
RepairPartRewardRules	후보 수, 등급 가중치, 새로고침, 중복 제외
RepairPartPlacementRules	보관/배치 한도, 소켓 검증, 교체 정책
RepairPartSessionState	보유 인스턴스, 랭크, 배치, 보상 인덱스
RepairPartBoardProfile	보드별 소켓 목록과 금지 영역

12-2. 부품 정의 필드

필드	형식	예시
part_id	StringName	star_finish_brooch
display_name	String	별빛 마감 브로치
family	Enum	STAR_BROOCH
rarity	Enum	COMMON
effect_tags	Array[StringName]	score, success
score_weight	float	1.10
max_rank	int	3
rank_values	Array[float]	1.10, 1.20, 1.30
cooldown_seconds	float	0.0
scene	PackedScene	배치 오브젝트 씬
icon	Texture2D	보상 카드 아이콘

필드	형식	예시
boss_policy	Enum	ENABLED

12-3. 권장 노드 책임

노드	책임
RepairPartSessionController	세션 보유 상태와 웨이브 전환 관리
RepairPartRewardController	후보 생성, 새로고침, 선택 확정
RepairPartPlacementController	소켓 검증, 장착, 교체, 미리보기
RepairPartRuntimeController	배치 인스턴스 활성화와 이벤트 연결
RepairPartEffectResolver	효과 순서, 상한, 재귀 방지, 대상 전달
RepairPartSocket	보드별 장착 위치와 제한 정보
RepairPartHitSource	유효 접촉과 콤보 연동
RepairPartHud	수리함, 랭크, 발동 피드백 표시

12-4. 주요 시그널

```
reward_candidates_generated(candidate_ids)
repair_part_selected(part_id, previous_rank, current_rank)
placement_requested(part_id)
repair_part_placed(part_id, socket_id)
repair_part_removed(part_id, socket_id)
repair_part_triggered(part_id, trigger, ball, context)
repair_part_effect_resolved(part_id, effect_tag, result)
repair_part_cooldown_changed(part_id, remaining_seconds)
```

13. 구현 원칙

13-1. 프로젝트 보호 규칙

- 기존 썬에서 테스트하지 않는다. 대상 썬을 복제한 별도 테스트 썬을 만든다.
- 기존 스크립트는 수정하지 않는다.

- 기존 기능에 확장이 필요하면 해당 스크립트를 상속한 새 스크립트 또는 별도 어댑터 노드를 만든다.
- 물리, 연출, UI, 데이터 리소스를 분리한다.
- 모든 규칙 수치는 .tres 리소스로 조정 가능하게 둔다.
- Resources 경로의 대문자 표기를 유지한다.
- GL Compatibility 에서 지원되는 2D 노드와 셰이더만 사용한다.

13-2. 권장 폴더

```

scripts/repair_parts_system/
  repair_part_session_controller.gd
  repair_part_reward_controller.gd
  repair_part_placement_controller.gd
  repair_part_runtime_controller.gd
  repair_part_effect_resolver.gd
  repair_part_definition.gd
  repair_part_effect_definition.gd
  repair_part_socket.gd
  repair_part_hit_source.gd

Resources/repair_parts/
  base/
  star_brooch/
  golden_gears/
  crescent_needle/
  forgotten_bell/

settings/repair_parts/
  RepairPartRewardRules.tres
  RepairPartPlacementRules.tres
  definitions/

scenes/test_repair_parts/
tests/repair_parts_system/

```

13-3. 기존 시스템 확장 방식

- RepairPartHitSource 는 ComboHitSource 를 상속해 부품 문맥만 추가한다.
- 공 효과는 Pinball 을 수정하지 않고 별도 런타임 어댑터가 임펄스와 수정자를 관리한다.
- 패링 효과는 PinballFlipper.parry_resolved 를 구독하는 별도 노드가 처리한다.
- 보드 통합 테스트는 기존 보드 씬을 복제한 test_repair_parts_board.tscn 에서 수행한다.

14. 프로토타입 범위

14-1. MVP 포함

- 네 계열 기본 부품 1 종씩, 총 4 종
- 후보 3 개와 무료 선택 1 회
- 무료 새로고침 1 회
- 동일 부품 랭크 1~3
- 보관 8 개, 배치 4 개
- 소켓 기반 배치
- 유효 접촉 중복 제거
- 콤보 연동
- 계열별 기본 VFX/SFX 피드백
- 일반 웨이브 3 회와 보스 웨이브 상태 유지

14-2. 후속 범위

- 계열별 추가 부품과 희귀/명품 등급
- 코인 구매와 판매/분해
- 계열 세트 보너스
- 부품별 고유 애니메이션과 사운드 변형
- 영구 해금과 수집 도감
- 보드 테마별 소켓 프로필
- 저주받은 부품 변형

14-3. 제외 범위

- 자유 배치와 회전 편집
- 부품 간 물리 연결체
- 부품이 공을 직접 순간이동시키는 효과

- 무제한 재귀 발동
- 네트워크 동기화
- 계정 단위 경제 밸런스

15. 밸런스 기준

15-1. 공통 예산

지표	권장 기준
한 부품의 평균 발동 간격	0.4 초 이상
단일 부품의 점수 기여	동일 웨이브 총점의 10~20% 이내
속도 보정 후 최대 속력	보드 규칙 상한 이하
콤보 시간 1 회 연장	0.25~0.55 초
울림 지연	0.12~0.20 초
울림 점수	원 타격의 20~40%
화면 피드백 지속 시간	일반 발동 0.25 초 이내
웨이브당 구조 효과	1 회 이하

15-2. 튜닝 순서

55. 발동 조건이 플레이어에게 읽히는지 확인한다.
56. 발동 빈도를 조정한다.
57. 효과 크기를 조정한다.
58. 다른 계열과의 곱연산을 검증한다.
59. 보스전 예외를 검증한다.
60. VFX/SFX 강도를 마지막에 조정한다.

수치가 기준선을 벗어났다는 이유만으로 자동 결함 처리하지 않는다. 실측값을 보고하고 의도된 플레이 경험인지 판단한 뒤 수정한다.

16. 테스트 및 검수

16-1. 자동 테스트

61. 같은 시드와 보상 인덱스에서 후보 결과가 동일하다.
62. 한 후보 화면에 같은 부품 ID 가 중복되지 않는다.
63. 최대 랭크 부품이 후보에서 제외된다.
64. 동일 부품 획득 시 인스턴스가 늘지 않고 랭크만 오른다.
65. 금지 소켓, 점유 소켓, 보스 영역 배치가 거부된다.
66. 접촉 유지 중 한 번만 유효 타격과 효과가 발생한다.
67. 접촉 해제 후 재접촉하면 새 발동이 가능하다.
68. 올림 요청이 다시 부품 효과를 발동하지 않는다.
69. 톱니바퀴 속도 보정이 보드 최대 속력을 넘지 않는다.
70. 바늘의 콤보 시간 연장이 상한을 넘지 않는다.
71. 웨이브 종료 시 예약 효과와 쿨다운 정책이 정상 정리된다.
72. 보스 피해가 기존 콤보 보스 계산을 우회하지 않는다.

16-2. 씬 테스트

- 기존 보드 씬을 복제한 수리 부품 전용 보드 씬에서 검증한다.
- 공 1 개, 다중 공, 저속 공, 최고 속도 공을 각각 확인한다.
- 모든 소켓에서 공 끼임과 벽 사이 폐쇄 공간이 없는지 확인한다.
- 네 부품을 동시에 배치했을 때 공과 플리퍼가 가장 먼저 보이는지 확인한다.
- 1/8 배속으로 충돌 프레임을 확인해 공의 순간이동이 없는지 검증한다.
- 일반 패링과 정확한 패링의 발동 차이를 확인한다.

16-3. UX 검수 질문

- 이름과 실루엣만 보고 네 계열을 구분할 수 있는가?
- 발동 순간에 무엇이 일어났는지 한 문장으로 설명할 수 있는가?

- 랭크 상승이 새 부품 획득과 시각적으로 구분되는가?
- 배치 결정이 단순히 가장 가까운 소켓 선택으로 끝나지 않는가?
- 부품 VFX 가 공의 현재 위치와 진행 방향 판단을 방해하지 않는가?
- 보스전에서 점수용 부품과 생존/흐름용 부품의 가치가 모두 남는가?

17. 로그 및 지표

이벤트	필수 값
reward_opened	run_seed, stage_id, wave_index, candidate_ids
reward_rerolled	previous_ids, next_ids, reroll_count
part_selected	part_id, rarity, previous_rank, current_rank
part_placed	part_id, socket_id, board_id
part_triggered	part_id, rank, trigger, ball_speed, combo_count
effect_resolved	part_id, effect_tag, requested_value, applied_value, clamp_reason
wave_finished	equipped_parts, trigger_counts, part_score_contribution
run_finished	result, acquired_parts, final_ranks, boss_damage_contribution

핵심 관찰 지표는 선택률, 계열별 평균 보유 수, 배치 위치 편중, 발동 빈도, 효과 기여도, 보스전 기여도다. 선택률이 낮은 부품은 수치보다 먼저 역할 문장과 발동 가독성을 점검한다.

18. 확정 필요 항목과 권장 기본값

항목	권장 기본값	확정 필요 이유
보상 비용	프로토타입 무료 선택	코인 시스템의 획득량 미정
웨이브당 선택 수	1 개	세션 빌드 속도 결정
배치 한도	4 개	보드 혼잡도와 다중 공 가독성
무료 새로고침	1 회	후보 불만 완화 효과 검증

항목	권장 기본값	확정 필요 이유
동일 부품 처리	최대 랭크 3 강화	오브젝트 수 증가 방지
전투 중 교체	금지	판단 부담과 물리 안정성
보스전 재배치	진입 직전 1 회 허용	보스 대응 전략성
부품 UI 텍스트	보상/수리함에서만 허용	무텍스트 서사 원칙과 UI 구분
판매/분해	후속	세션 경제 확정 후 연결

19. 제작 우선순위

73. RepairPartDefinition 과 보상 후보 생성 규칙을 만든다.
74. 기존 보드 씬을 복제해 수리 소켓 6 개를 배치한다.
75. RepairPartHitSource 와 공통 부품 베이스 씬을 만든다.
76. 네 계열 기본 부품을 회색 박스 형태로 구현한다.
77. 콤보, 공 속도, 콤보 시간, 울림 점수 효과를 각각 연결한다.
78. 자동 테스트와 1/8 배속 씬 테스트를 통과시킨다.
79. 보상 카드와 수리함 UI 를 연결한다.
80. 형태 검수 후 아트, VFX, SFX 를 형태 - 텍스처 - 디테일 단계로 적용한다.
81. 일반 웨이브 3 회에서 보스 웨이브까지 통합 테스트한다.
82. 계열별 선택률과 발동 기여도를 기준으로 수치를 튜닝한다.

부록 A. 컨셉 문서와 시스템 역할 매핑

컨셉 부품	원본 상징	시스템 역할	대표 플레이 동사
별모양 브로치	완성, 장식, 축복, 희귀품	성공 보상과 점수 마감	축복한다
태엽 및 톱니바퀴	구동, 리듬, 생동, 되감기	공과 플리퍼의 템포 회복	움직인다
곡선 바늘	봉합, 연결, 복원, 정밀함	콤보와 흐름의 연결 및 제한적 복구	잇는다
방울	울림, 소리, 반응, 여운	자연 효과와 리듬 기반 반복	울린다

부록 B. 문서 기준

- 1 차 출처: C:/Users/robot/Downloads/핀볼_수리부품_컨셉_기획서_강보현.pdf
- 프로젝트 컨셉과 보드/공/플리퍼 규격: docs/ai_memory/
- 콤보 연동 기준: docs/combo_system.md
- 보드 배치 금지 영역과 제작 파이프라인: docs/board_guides/
- 구현 시 최신 사용자 지시가 본 문서보다 우선한다.